

Lehrziele:

- Schleifen
- Strings und Char

Aufgabenstellung

Schreibe ein Programm „Vote.cs“ zur Auswertung eines Wahlergebnisses.

Der Anwender gibt im ersten Schritt das Wahlergebnis als Zeichenkette ein. In dieser Zeichenkette wird jedes Character als Stimme für eine Partei gewertet.

Nach der Eingabe wird das Ergebnis – wie viele Stimmen haben die Parteien – ausgegeben.

Task 1

Der Anwender kann mehrmals eine Zeichenkette mit Stimmen eingeben. Die Eingabe ist beendet, wenn eine leere Zeichenkette eingegeben wurde.

Task 2

Die Parteien bestimmen sich aufgrund der Eingabe.

Die unterschiedlichen Zeichen (distinct) entsprechen den Parteien.

Beispiel: „AAAABCC“ => es gibt 3 Parteien: „ABC“

Geben Sie die unterschiedlichen Zeichen (=Parteien) und die Anzahl aus.

Task 3

Ermitteln Sie das Wahlergebnis.

Für jede Partei wird ausgegeben (achten sie auf die Formatierung):

- Der Parteiname (das Zeichen)
- Die Anzahl der Stimmen: Wie oft kommt das Zeichen für die Partei in der Eingabe vor.
- Der Prozentsatz gemessen am Gesamtergebnis (Format: eine Kommastelle).
Beispiel: Es gibt 10 Stimmen, 3 davon sind für diese Partei. Die Partei hat daher 30% der Stimmen erreicht.

Task 4

Das Ergebnis einer Wahl wird (fast immer) mit einem Balkendiagramm angezeigt.

Erweitern Sie dafür die Ausgabe aus Task 3

- Hat eine Partei 100% erreicht, wird am Ende der Zeile 50-mal das Zeichen ‚#‘ ausgegeben.
- Erreicht eine Partei 25% wird 13 (gerundet von 12,5) mal ‚#‘ gedruckt.

Die Ausgabe soll wie in dem unten angeführten Beispiel erfolgen.

Beispiel:

```
***** Task 1
Please enter votes (or blank): SSSOOFOFOFOFSSSSGGOOOSSFSFSFS
Please enter votes (or blank): FFFFGOFSOFS
Please enter votes (or blank):
***** Task 2
The input contains 41 votes and 4 parties: SOFG
***** Task 3+4
'S': 15 (36,6%) : #####
'O': 10 (24,4%) : #####
'F': 13 (31,7%) : #####
'G': 3 ( 7,3%) : ###
*****
```

Weitere Beispiele:

```
***** Task 1
Please enter votes (or blank): AAAAAAA
Please enter votes (or blank):
***** Task 2
The input contains 7 votes and 1 parties: A
***** Task 3+4
'A':    7 (100,0%) : #####
*****

...

***** Task 1
Please enter votes (or blank): AAAAAABBB
Please enter votes (or blank):
***** Task 2
The input contains 9 votes and 2 parties: AB
***** Task 3+4
'A':    6 (66,7%) : #####
'B':    3 (33,3%) : #####
*****
```